

LAPORAN P11
IMPLEMENTASI CLOUD COMPUTING



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom

Disusun Oleh:

NAMA : Dea Ajeng Aulia
NIM : 2402015
KELAS : TI 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya, laporan praktikum yang berjudul **"Implementasi Cloud Computing (P11)"** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan sekaligus untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah **Cloud Computing**. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menjelaskan hasil implementasi konsep komputasi awan, mulai dari proses instalasi, konfigurasi, hingga pengelolaan lingkungan virtual menggunakan **Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)**.

Semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi pembaca dalam memahami konsep dan implementasi Cloud Computing berbasis Proxmox VE.

Tegal, Juli 2026
Penulis,

Dea Ajeng Aulia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
BAB II	4
DASAR TEORI	4
2.1 Cloud Computing	4
2.2 Virtualisasi	6
2.3 Service Model (IaaS, PaaS, SaaS).....	7
2.4 Deployment Model.....	8
2.5 Proxmox VE.....	9
2.6 Virtual Machine	10
2.7 Linux Container (LXC).....	10
2.8 Storage pada Cloud	11
2.9 Network pada Cloud	12
2.10 Keamanan Cloud Computing	13
BAB III.....	15
PRAKTIKUM	15
3.1 Alat dan Bahan.....	15
3.2 Prosedur Praktikum.....	15
BAB IV	25
HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasil Praktikum.....	25
4.2 Pembahasan.....	26

BAB V.....	28
PENUTUP.....	28
5.1 Kesimpulan	28
5.2 Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital telah mendorong perubahan dalam cara organisasi mengelola sumber daya teknologi informasi. Salah satu inovasi yang berperan penting dalam perkembangan tersebut adalah **Cloud Computing** atau komputasi awan, yaitu teknologi yang memungkinkan pengguna memperoleh layanan komputasi melalui jaringan internet tanpa harus menyediakan seluruh infrastruktur secara mandiri. Dengan pendekatan ini, berbagai sumber daya seperti server, media penyimpanan, jaringan, hingga aplikasi dapat diakses sesuai kebutuhan dengan lebih mudah dan efisien.

Cloud Computing dibangun di atas teknologi virtualisasi yang memungkinkan beberapa mesin virtual berjalan pada satu perangkat keras fisik. Melalui konsep tersebut, pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal, fleksibel, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.

Layanan Cloud Computing umumnya dibagi menjadi tiga model utama, yaitu **Infrastructure as a Service (IaaS)** yang menyediakan infrastruktur virtual, **Platform as a Service (PaaS)** yang menyediakan lingkungan pengembangan aplikasi, dan **Software as a Service (SaaS)** yang menyediakan perangkat lunak yang dapat diakses langsung melalui internet.

Pada praktikum ini, implementasi Cloud Computing dilakukan menggunakan Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) sebagai platform private cloud yang mendukung pengelolaan Virtual Machine (VM) dan Linux Container (LXC). Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar, arsitektur, serta penerapan komputasi awan dalam lingkungan virtualisasi.

Penerapan Cloud Computing saat ini telah meluas ke berbagai bidang, mulai dari dunia industri yang memanfaatkan layanan cloud untuk mendukung operasional bisnis, dunia pendidikan yang menggunakan cloud untuk pembelajaran daring dan penyimpanan data akademik, hingga sektor pemerintahan yang mengadopsi cloud dalam mendukung layanan publik berbasis elektronik (e-government). Dengan

demikian, pemahaman mengenai Cloud Computing menjadi kompetensi yang penting bagi mahasiswa program studi Teknik Informatika.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami konsep dasar, karakteristik, dan cara kerja Cloud Computing.
2. Menginstal dan mengonfigurasi Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) sebagai platform private cloud.
3. Membuat dan mengelola Virtual Machine (VM) serta Linux Container (LXC) pada Proxmox VE.
4. Melakukan konfigurasi storage, network, dan bridge pada lingkungan virtualisasi berbasis cloud.
5. Melakukan monitoring resource, snapshot, backup, dan restore terhadap Virtual Machine sebagai bagian dari pengelolaan cloud.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Mahasiswa

Melalui praktikum ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami konsep dasar Cloud Computing dan virtualisasi secara lebih mendalam melalui kegiatan praktik. Selain itu, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dalam membangun, mengonfigurasi, serta mengelola lingkungan cloud menggunakan Proxmox VE sebagai platform virtualisasi.

b. Bagi Pembelajaran

Praktikum ini menjadi media pembelajaran yang mendukung penerapan materi perkuliahan ke dalam praktik nyata. Dengan melakukan implementasi secara langsung, mahasiswa dapat memahami cara kerja layanan komputasi awan, pengelolaan sumber daya virtual, serta penerapan teknologi virtualisasi dalam sebuah infrastruktur cloud.

c. Bagi Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan praktikum ini membantu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam administrasi infrastruktur berbasis cloud, mulai dari konfigurasi jaringan, pengelolaan Virtual Machine (VM) dan Linux Container (LXC), hingga optimalisasi pemanfaatan sumber daya komputasi. Kompetensi tersebut menjadi bekal yang penting untuk mendukung karier di bidang administrasi sistem, cloud computing, virtualisasi, DevOps, maupun pengelolaan pusat data (data center).

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Cloud Computing

Menurut **National Institute of Standards and Technology (NIST, 2011)**, Cloud Computing merupakan suatu model yang memungkinkan pengguna memperoleh akses jaringan secara mudah dan sesuai permintaan terhadap sekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi. Sumber daya tersebut dapat disediakan maupun dilepaskan dengan cepat serta memerlukan interaksi pengelolaan yang sangat minimal dari penyedia layanan.

Prinsip utama Cloud Computing adalah menyediakan sumber daya komputasi dalam bentuk layanan (*service*), sehingga pengguna tidak lagi harus membeli dan mengelola perangkat keras sendiri. Model ini memungkinkan kapasitas komputasi ditingkatkan atau dikurangi sesuai kebutuhan (*elasticity*) serta menerapkan sistem pembayaran berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan (*pay-as-you-go*). Dengan demikian, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya sekaligus menekan biaya operasional dan investasi teknologi informasi.

Cara kerja Cloud Computing didasarkan pada lapisan virtualisasi yang mengabstraksi sumber daya perangkat keras fisik menjadi kumpulan sumber daya virtual yang dapat dialokasikan secara fleksibel kepada banyak pengguna. Melalui antarmuka manajemen berbasis web maupun Application Programming Interface (API), pengguna dapat melakukan provisioning, konfigurasi, dan pemantauan sumber daya komputasi secara mandiri (*self-service*).

Implementasi Cloud Computing didukung oleh teknologi virtualisasi yang mengubah sumber daya perangkat keras fisik menjadi sumber daya virtual yang dapat dibagi kepada banyak pengguna secara fleksibel. Pengelolaan layanan dilakukan melalui antarmuka berbasis web maupun **Application Programming Interface (API)**, sehingga pengguna dapat membuat, mengatur, memantau, maupun menghapus layanan komputasi secara mandiri tanpa harus berinteraksi langsung dengan penyedia layanan.

Resource pooling memungkinkan sumber daya penyedia layanan digabungkan untuk melayani banyak pengguna melalui model multi-tenant, sedangkan rapid elasticity memungkinkan kapasitas layanan ditambah atau dikurangi secara cepat sesuai permintaan. Measured service memungkinkan penggunaan sumber daya dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan secara transparan sehingga mendukung model pembayaran berbasis penggunaan. Kelima karakteristik tersebut menjadikan Cloud Computing sebagai solusi yang efisien bagi kebutuhan komputasi modern.

2.2 Virtualisasi

Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik dengan memanfaatkan perangkat lunak yang disebut hypervisor. Menurut Stallings (2018), virtualisasi memungkinkan pembagian sumber daya perangkat keras menjadi beberapa lingkungan komputasi yang saling terisolasi sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan fleksibel.

Hypervisor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Type 1 (bare-metal) yang berjalan langsung di atas perangkat keras seperti Proxmox VE dan VMware ESXi, serta Type 2 (hosted) yang berjalan di atas sistem operasi host seperti Oracle VirtualBox dan VMware Workstation. Hypervisor Type 1 umumnya digunakan pada lingkungan produksi karena menawarkan performa yang lebih tinggi dan overhead yang lebih rendah.

Virtualisasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan Cloud Computing karena merupakan fondasi teknis yang memungkinkan penyedia layanan cloud mengalokasikan sumber daya fisik kepada banyak pengguna secara terisolasi dan efisien. Tanpa virtualisasi, penyediaan sumber daya komputasi secara elastis dan multi-tenant sebagaimana didefinisikan dalam karakteristik Cloud Computing tidak dapat diwujudkan secara praktis.

Selain mendukung efisiensi sumber daya, virtualisasi juga memberikan kemudahan dalam proses pencadangan (backup), pemulihan (recovery), migrasi sistem secara langsung (live migration), serta pengujian berbagai konfigurasi tanpa memengaruhi sistem produksi. Kelebihan tersebut menjadikan virtualisasi sebagai teknologi

kunci dalam pengelolaan pusat data (data center) modern maupun infrastruktur cloud.

2.3 Service Model

Cloud Computing menyediakan tiga model layanan utama yang membedakan tingkat tanggung jawab pengelolaan antara penyedia layanan dan pengguna, yaitu Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Software as a Service (SaaS).

a. Infrastructure as a Service (IaaS)

IaaS merupakan model layanan yang menyediakan sumber daya infrastruktur dasar seperti server virtual, penyimpanan, dan jaringan, sedangkan pengelolaan sistem operasi, aplikasi, dan data tetap menjadi tanggung jawab pengguna. Contoh implementasi IaaS antara lain Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Microsoft Azure Virtual Machines, Google Compute Engine, serta Proxmox VE yang diimplementasikan sebagai private cloud pada praktikum ini.

b. Platform as a Service (PaaS)

PaaS menyediakan lingkungan pengembangan dan platform siap pakai bagi pengembang aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur maupun sistem operasi secara langsung. Contoh implementasi PaaS antara lain Google App Engine, Microsoft Azure App Service, dan Heroku, yang memungkinkan pengembang berfokus pada pengembangan aplikasi tanpa mengelola server secara manual.

c. Software as a Service (SaaS)

SaaS menyediakan aplikasi perangkat lunak yang siap digunakan oleh pengguna akhir melalui internet tanpa memerlukan instalasi maupun pengelolaan infrastruktur. Contoh implementasi SaaS antara lain Google Workspace, Microsoft 365, dan Dropbox, yang memungkinkan pengguna mengakses aplikasi produktivitas kapan pun dan di mana pun.

2.4 Deployment Model

Berdasarkan model penerapannya, Cloud Computing dibedakan menjadi empat jenis, yaitu Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud, dan Community Cloud.

- Public Cloud merupakan model penerapan cloud yang sumber dayanya dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga serta dapat diakses oleh publik melalui internet, seperti AWS, Azure, dan Google Cloud Platform.
- Private Cloud merupakan model penerapan cloud yang sumber dayanya digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi, baik dikelola secara internal maupun oleh pihak ketiga. Proxmox VE yang digunakan pada praktikum ini merupakan contoh implementasi private cloud.
- Hybrid Cloud merupakan kombinasi antara Public Cloud dan Private Cloud yang memungkinkan organisasi memindahkan beban kerja (workload) antara kedua lingkungan sesuai kebutuhan keamanan, biaya, dan performa.
- Community Cloud merupakan model penerapan cloud yang digunakan bersama oleh beberapa organisasi dengan kepentingan atau kebutuhan yang sama, misalnya konsorsium lembaga pendidikan atau instansi pemerintahan.

Pemilihan model penerapan cloud disesuaikan dengan kebutuhan organisasi terhadap tingkat kontrol, keamanan data, biaya operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

2.5 Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) merupakan platform virtualisasi berbasis Debian Linux yang bersifat sumber terbuka (open source). Berdasarkan dokumentasi resmi Proxmox Server Solutions GmbH (2024), Proxmox VE mengintegrasikan dua teknologi virtualisasi, yaitu Kernel-based Virtual Machine (KVM) untuk menjalankan Virtual Machine dan Linux Container (LXC) untuk menjalankan container.

Dalam konteks implementasi private cloud, Proxmox VE menyediakan seluruh komponen yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur cloud secara mandiri, meliputi pengelolaan compute (VM dan container), storage, network, backup, serta pemantauan sumber daya melalui antarmuka berbasis web yang terpusat. Dengan

demikian, organisasi dapat membangun lingkungan cloud pribadi tanpa bergantung pada penyedia layanan cloud publik.

Proxmox VE juga mendukung fitur clustering yang memungkinkan beberapa node digabungkan menjadi satu kesatuan pengelolaan, sehingga mendukung penerapan High Availability (HA) serta migrasi Virtual Machine antar node tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan. Fitur tersebut menjadikan Proxmox VE sebagai solusi private cloud yang kompetitif dibandingkan platform virtualisasi berbayar lainnya.

2.6 Virtual Machine

Virtual Machine (VM) merupakan representasi virtual dari sebuah komputer yang memiliki prosesor, memori, media penyimpanan, dan antarmuka jaringan virtual. Menurut VMware (2023), setiap VM bekerja secara independen layaknya komputer fisik sehingga dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara terpisah dari VM lainnya.

Pada Proxmox VE, VM dijalankan menggunakan teknologi Kernel-based Virtual Machine (KVM) yang memanfaatkan kemampuan virtualisasi perangkat keras (hardware-assisted virtualization) pada prosesor modern seperti Intel VT-x dan AMD-V. Teknologi ini memungkinkan sistem operasi tamu (guest OS) memperoleh performa yang mendekati sistem fisik.

Kelebihan VM antara lain isolasi penuh antar sistem operasi dan fleksibilitas dalam menjalankan berbagai jenis sistem operasi, sedangkan kekurangannya adalah konsumsi sumber daya yang relatif lebih besar dibandingkan container karena setiap VM menjalankan kernel sistem operasinya sendiri.

2.7 Linux Container (LXC)

Linux Container (LXC) merupakan teknologi virtualisasi berbasis sistem operasi (operating system-level virtualization) yang memungkinkan beberapa lingkungan Linux berjalan pada satu kernel yang sama. Berbeda dengan Virtual Machine, container tidak memerlukan kernel tersendiri sehingga penggunaan memori dan prosesor menjadi lebih efisien.

Menurut dokumentasi Linux Containers Project (2024), LXC memberikan isolasi terhadap proses, sistem berkas, jaringan, dan pengguna sehingga setiap container dapat berjalan secara mandiri meskipun berbagi kernel dengan sistem operasi utama. Oleh karena itu, LXC banyak digunakan untuk menjalankan layanan yang membutuhkan waktu booting cepat dan konsumsi sumber daya yang rendah.

Dalam konteks Cloud Computing, LXC sering dimanfaatkan untuk keperluan microservices dan skenario multi-tenant dengan kepadatan tinggi karena satu host fisik dapat menjalankan jauh lebih banyak container dibandingkan VM dengan spesifikasi perangkat keras yang sama.

2.8 Storage pada Cloud

Storage merupakan komponen penting dalam infrastruktur Cloud Computing yang berfungsi menyimpan data VM, container, image sistem operasi, maupun berkas cadangan (backup). Pada Proxmox VE, storage dapat dikonfigurasi menggunakan berbagai jenis backend, seperti Directory, LVM, LVM-Thin, ZFS, Ceph, maupun NFS.

Pemilihan jenis storage memengaruhi performa, skalabilitas, dan ketahanan data. Storage berbasis ZFS maupun Ceph, misalnya, menawarkan fitur replikasi dan snapshot yang mendukung ketersediaan tinggi (high availability), sedangkan storage berbasis Directory lebih sederhana namun terbatas pada satu node.

Pengelolaan storage yang tepat menjadi faktor penting dalam mendukung skalabilitas layanan cloud, terutama pada skenario penambahan kapasitas maupun migrasi data antar node dalam sebuah cluster Proxmox VE.

2.9 Network pada Cloud

Konfigurasi jaringan merupakan tahapan penting dalam implementasi Cloud Computing karena menentukan kemampuan komunikasi antara server, Virtual Machine, maupun Linux Container. Pada Proxmox VE, konfigurasi jaringan umumnya dilakukan menggunakan Linux Bridge (vbr0), yaitu mekanisme yang memungkinkan perangkat virtual terhubung ke jaringan fisik melalui antarmuka jaringan server.

Selain Linux Bridge, Proxmox VE juga mendukung konfigurasi VLAN (Virtual Local Area Network) dan Open vSwitch untuk kebutuhan segmentasi jaringan yang lebih kompleks, sehingga administrator dapat memisahkan lalu lintas jaringan antar tenant maupun antar layanan sesuai kebutuhan keamanan dan performa.

Melalui konfigurasi jaringan yang tepat, administrator dapat mengakses layanan cloud, melakukan pengelolaan mesin virtual, serta menghubungkan layanan yang berjalan pada VM maupun container ke jaringan lokal maupun internet secara aman dan stabil.

2.10 Keamanan Cloud Computing

Keamanan merupakan aspek krusial dalam implementasi Cloud Computing mengingat sumber daya dan data dikelola dalam lingkungan yang bersifat multi-tenant dan dapat diakses melalui jaringan internet.

a. Authentication dan Authorization

Authentication merupakan proses verifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses terhadap sumber daya cloud, sedangkan authorization menentukan hak akses yang dimiliki pengguna terhadap sumber daya tersebut. Proxmox VE mendukung mekanisme autentikasi berbasis Pluggable Authentication Module (PAM) maupun Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), serta pengaturan hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control/RBAC).

b. Encryption

Enkripsi digunakan untuk melindungi kerahasiaan data, baik data yang sedang dikirimkan (data in transit) melalui protokol seperti TLS/SSL, maupun data yang tersimpan (data at rest) menggunakan enkripsi pada tingkat storage. Penerapan enkripsi menjadi salah satu praktik terbaik dalam melindungi data sensitif pada lingkungan cloud.

c. Firewall

Firewall pada Proxmox VE dapat dikonfigurasi pada tingkat datacenter, node, maupun VM secara individual untuk mengendalikan lalu lintas jaringan yang

masuk dan keluar, sehingga mengurangi risiko akses tidak sah maupun serangan dari luar jaringan.

d. Backup dan Disaster Recovery

Backup berkala terhadap VM dan container merupakan langkah mitigasi risiko kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras maupun kesalahan konfigurasi. Disaster Recovery (DR) merupakan strategi pemulihan sistem pascabencana yang memastikan layanan cloud dapat dipulihkan dalam waktu yang terukur (Recovery Time Objective) dengan kehilangan data yang minimal (Recovery Point Objective). Studi kasus sederhana pada praktikum ini menunjukkan bahwa fitur backup dan restore pada Proxmox VE dapat digunakan untuk memulihkan VM secara utuh apabila terjadi kegagalan sistem.

BAB III

PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum adalah sebagai berikut.

a. Perangkat Keras

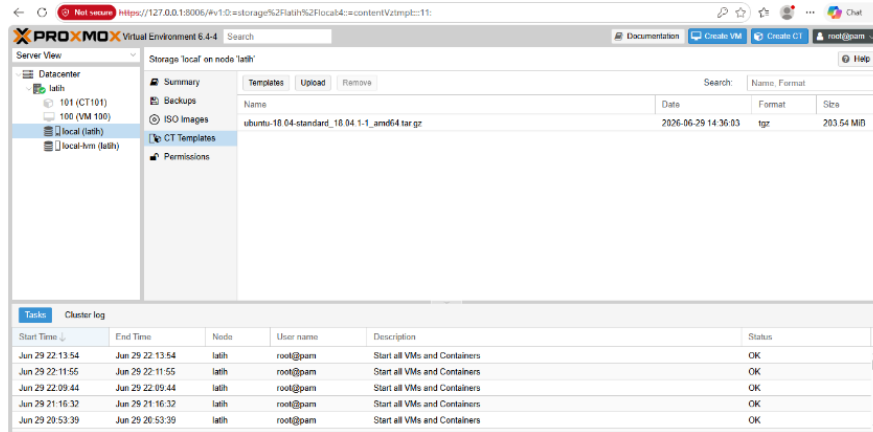
- Satu unit komputer atau laptop dengan dukungan virtualisasi (Intel VT-x/AMD-V).
- Mouse dan keyboard.
- Koneksi jaringan lokal (LAN) atau jaringan virtual.

b. Perangkat Lunak

- Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) versi terbaru.
- Web browser untuk mengakses antarmuka manajemen Proxmox VE.
- Image ISO sistem operasi untuk pembuatan Virtual Machine.
- Template Linux Container (misalnya Ubuntu 22.04).

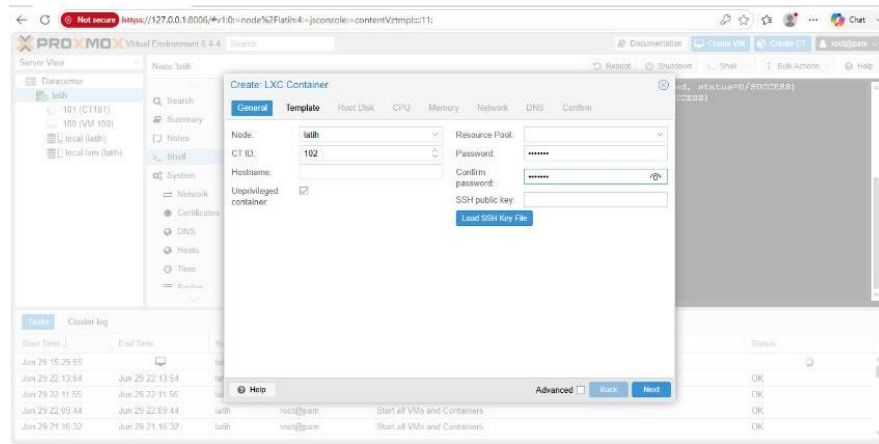
3.2 Prosedur Praktikum

1. Membuka web browser, kemudian mengakses antarmuka manajemen Proxmox VE melalui alamat <https://ip-server:8006>, lalu melakukan login menggunakan akun administrator (root) untuk masuk ke dashboard Proxmox VE.

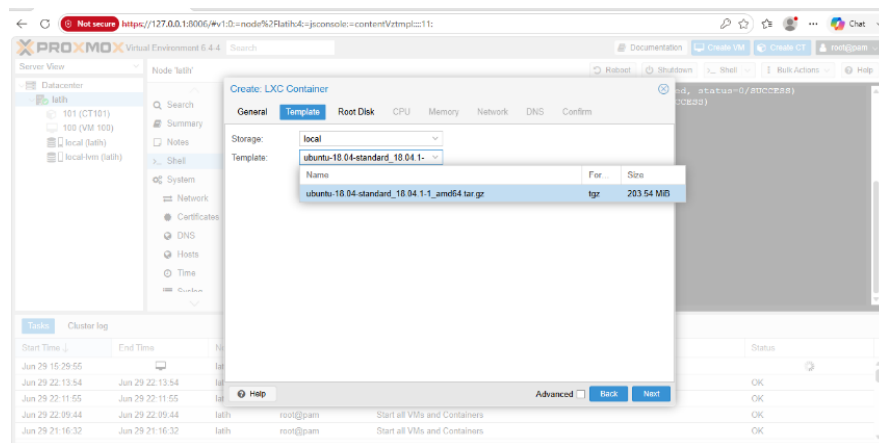


Gambar 3.1 Tampilan antarmuka web Proxmox VE setelah login.

2. Membuat Virtual Machine (VM) baru melalui menu Create VM dengan mengisi VM ID, Name, serta memilih node tempat VM akan dijalankan sebagai tahap awal implementasi komputasi awan.
3. Menentukan media instalasi (ISO image) sistem operasi yang akan digunakan pada Virtual Machine, kemudian memilih jenis sistem operasi tamu (guest OS type) yang sesuai.
4. Melakukan konfigurasi sumber daya Virtual Machine, meliputi jumlah CPU (Core), kapasitas memori (RAM), dan ukuran Disk sesuai kebutuhan sistem yang akan dijalankan.
5. Melakukan konfigurasi jaringan (Network) dengan menghubungkan Virtual Machine ke Bridge (vbr0) agar VM dapat berkomunikasi dengan jaringan fisik maupun VM/container lain.
6. Menjalankan (Start) Virtual Machine yang telah dibuat, kemudian mengakses console untuk memantau proses booting dan menyelesaikan instalasi sistem operasi.
7. Membuat Linux Container (LXC) baru melalui menu Create CT dengan mengisi CT ID, hostname, kata sandi, serta memilih template sistem operasi yang telah tersedia pada storage local.

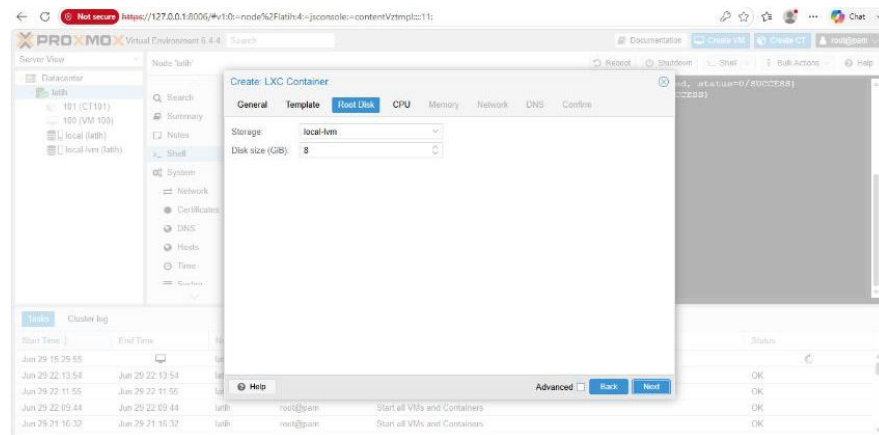


Gambar 3.7 Pengisian identitas Linux Container (LXC) pada menu Create CT.

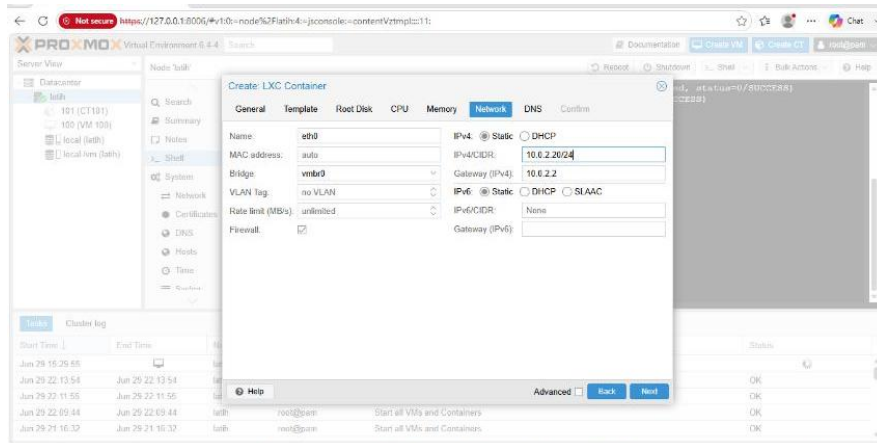


Gambar 3.8 Pemilihan template sistem operasi pada proses pembuatan LXC.

8. Melakukan konfigurasi Storage (menentukan lokasi penyimpanan seperti local-lvm dan kapasitas Root Disk) serta konfigurasi Network dengan menetapkan alamat IP statis, gateway, dan Bridge (vmbro) pada Linux Container.

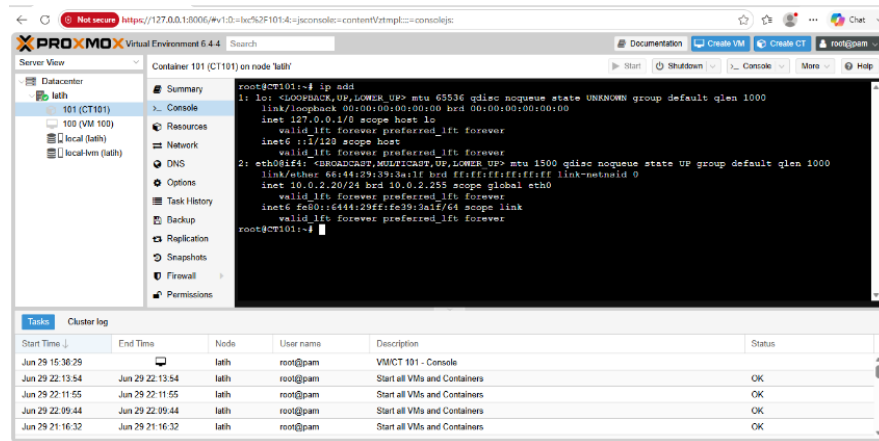


Gambar 3.9 Konfigurasi Root Disk (storage) pada Linux Container.

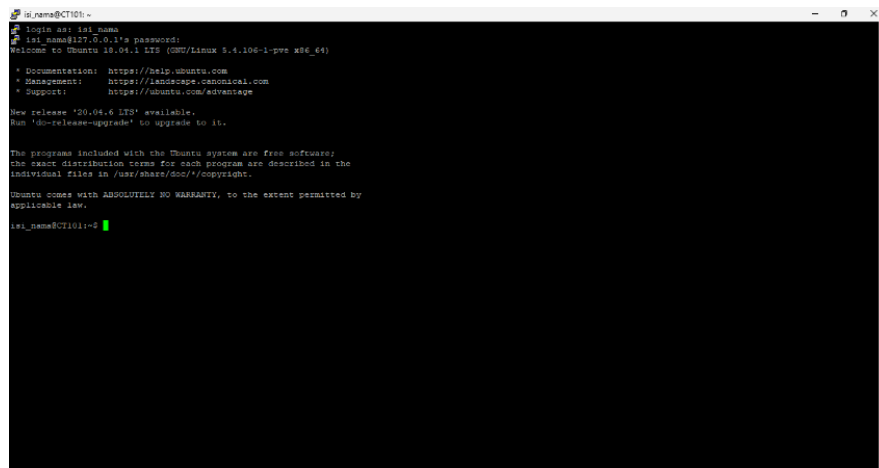


Gambar 3.10 Konfigurasi jaringan (Bridge, IP statis, dan gateway) pada Linux Container.

9. Melakukan monitoring resource pada dashboard Proxmox VE untuk memantau penggunaan CPU, Memory, dan Disk dari setiap Virtual Machine maupun Linux Container yang sedang berjalan.
10. Membuat Snapshot pada Virtual Machine melalui menu Snapshots untuk merekam kondisi VM pada waktu tertentu sebagai langkah antisipasi sebelum melakukan perubahan konfigurasi.
11. Melakukan Backup Virtual Machine melalui menu Backup dengan menyimpan hasil backup pada storage yang telah ditentukan sebagai bagian dari strategi pencadangan data.
12. Melakukan Restore Virtual Machine dari berkas backup yang telah dibuat, kemudian melakukan pengujian akses terhadap VM/container hasil restore melalui SSH untuk memastikan data, konfigurasi, dan konektivitas telah kembali berjalan normal.



Gambar 3.14 Verifikasi konfigurasi jaringan menggunakan perintah `ip add` setelah proses restore.



Gambar 3.15 Hasil pengujian akses melalui SSH, menandakan VM/container berhasil dipulihkan dan dapat diakses kembali.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, seluruh tahapan implementasi Cloud Computing menggunakan Proxmox VE berhasil dilakukan dengan baik. Proses diawali dengan mengakses antarmuka manajemen Proxmox VE melalui web browser, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Virtual Machine dan Linux Container sebagai representasi dari layanan Infrastructure as a Service (IaaS) pada lingkungan private cloud.

Konfigurasi sumber daya, seperti CPU, memori, dan disk, berhasil dialokasikan sesuai kebutuhan pada masing-masing VM dan container. Konfigurasi jaringan menggunakan Bridge (vmbr0) juga berhasil diterapkan sehingga VM dan container dapat terhubung ke jaringan dan diakses sebagaimana mestinya.

Proses monitoring resource menunjukkan bahwa Proxmox VE mampu menyajikan informasi penggunaan CPU, memori, dan disk secara real-time, sehingga memudahkan administrator dalam melakukan evaluasi kapasitas dan perencanaan penambahan sumber daya (capacity planning).

Pengujian fitur Snapshot, Backup, dan Restore menunjukkan hasil yang memuaskan. Snapshot berhasil merekam kondisi VM pada waktu tertentu, proses Backup berhasil menghasilkan berkas cadangan yang tersimpan pada storage, dan proses Restore berhasil mengembalikan VM ke kondisi semula sesuai berkas backup yang dipilih. Hal tersebut membuktikan bahwa Proxmox VE memiliki kemampuan pengelolaan siklus hidup VM yang lengkap sebagaimana layaknya platform cloud pada umumnya.

4.2 Pembahasan

Implementasi Cloud Computing pada praktikum ini menunjukkan bagaimana konsep virtualisasi menjadi fondasi utama dalam penyediaan layanan komputasi awan. Dengan memanfaatkan hypervisor berbasis KVM dan teknologi container LXC, Proxmox VE mampu menjalankan berbagai beban kerja secara terisolasi di

atas satu perangkat keras fisik, sejalan dengan karakteristik resource pooling yang didefinisikan oleh NIST.

Dari sisi efisiensi infrastruktur, penggunaan Virtual Machine dan Linux Container secara bersamaan pada praktikum ini memperlihatkan perbedaan karakteristik yang signifikan. Virtual Machine menawarkan isolasi penuh dengan konsumsi sumber daya yang lebih besar, sedangkan Linux Container menawarkan efisiensi sumber daya yang lebih tinggi dengan tingkat isolasi yang sedikit lebih rendah karena berbagi kernel dengan host. Pemilihan antara keduanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja, misalnya container lebih sesuai untuk layanan microservices, sedangkan VM lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan isolasi sistem operasi secara penuh.

Analisis terhadap storage menunjukkan bahwa pemilihan backend storage memengaruhi performa dan ketahanan data secara signifikan. Storage berbasis LVM-Thin yang digunakan pada praktikum ini mendukung fitur thin-provisioning yang memungkinkan alokasi disk secara efisien, meskipun untuk kebutuhan skala produksi yang lebih besar, storage terdistribusi seperti Ceph akan lebih sesuai karena mendukung replikasi data antar node.

Dari sisi jaringan, konfigurasi Bridge (vbr0) terbukti efektif dalam menghubungkan VM dan container ke jaringan fisik. Namun, pada implementasi cloud berskala lebih besar, segmentasi jaringan menggunakan VLAN akan diperlukan untuk memisahkan lalu lintas antar tenant demi menjaga keamanan dan performa jaringan.

Hasil monitoring resource menunjukkan bahwa beban CPU dan memori masih berada pada tingkat yang wajar selama pengujian, sehingga mengindikasikan bahwa alokasi sumber daya pada praktikum ini telah dilakukan secara proporsional. Kemampuan monitoring yang disediakan oleh Proxmox VE juga mendukung praktik pengelolaan cloud yang proaktif, karena administrator dapat mendeteksi potensi bottleneck sumber daya sebelum berdampak pada layanan.

Keberhasilan pengujian Snapshot, Backup, dan Restore menegaskan pentingnya strategi pencadangan data dalam pengelolaan cloud. Kelebihan utama Cloud

Computing yang diimplementasikan melalui Proxmox VE pada praktikum ini antara lain fleksibilitas alokasi sumber daya, kemudahan pengelolaan melalui antarmuka terpusat, serta dukungan terhadap fitur ketersediaan tinggi. Adapun kekurangannya terletak pada kebutuhan sumber daya perangkat keras yang memadai serta kompleksitas konfigurasi jaringan dan keamanan yang harus dikelola secara mandiri, berbeda dengan layanan public cloud yang sebagian besar aspek keamanannya dikelola oleh penyedia layanan.

Tantangan implementasi private cloud berbasis Proxmox VE antara lain keterbatasan skalabilitas dibandingkan public cloud yang memiliki sumber daya data center berskala global, kebutuhan keahlian teknis administrator yang memadai, serta tanggung jawab penuh terhadap keamanan dan pemeliharaan sistem. Meskipun demikian, private cloud tetap relevan bagi organisasi yang memiliki kebutuhan kontrol data yang tinggi, seperti instansi pemerintahan dan institusi pendidikan yang menyimpan data sensitif.

Secara keseluruhan, hasil praktikum ini menunjukkan relevansi Cloud Computing dengan kebutuhan industri saat ini, di mana organisasi dituntut untuk memiliki infrastruktur yang lincah (agile), efisien secara biaya, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Kemampuan mengelola Virtual Machine, Linux Container, storage, dan jaringan sebagaimana dipraktikkan pada Proxmox VE menjadi kompetensi dasar yang relevan bagi lulusan Teknik Informatika dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Cloud Computing menggunakan Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) berhasil dilakukan dengan baik. Proses praktikum meliputi pembuatan Virtual Machine dan Linux Container, konfigurasi storage dan network, monitoring resource, serta pengujian fitur snapshot, backup, dan restore sebagai representasi dari pengelolaan infrastruktur cloud secara menyeluruh.

Implementasi tersebut membuktikan bahwa Proxmox VE dapat digunakan sebagai platform private cloud yang efektif untuk mendukung kebutuhan komputasi modern, dengan menerapkan prinsip-prinsip Cloud Computing seperti resource pooling, rapid elasticity, dan measured service sebagaimana didefinisikan oleh NIST. Dengan demikian, tujuan praktikum dalam memahami dan menerapkan konsep, arsitektur, serta pengelolaan Cloud Computing pada lingkungan virtualisasi telah tercapai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada praktikum ini, berikut disampaikan beberapa saran teknis untuk pengembangan implementasi Cloud Computing lebih lanjut.

1. Peningkatan keamanan cloud sebaiknya dilakukan dengan menerapkan autentikasi multi-faktor (MFA), pembatasan hak akses berbasis peran (RBAC), serta pembaruan sistem secara berkala guna mengurangi risiko celah keamanan.
2. Optimasi resource perlu dilakukan melalui pemantauan penggunaan CPU, memori, dan disk secara berkala agar alokasi sumber daya tetap proporsional dan tidak terjadi pemborosan maupun kekurangan kapasitas.

3. Backup berkala terhadap seluruh Virtual Machine dan Linux Container penting dilakukan secara terjadwal (automated scheduling) untuk meminimalkan risiko kehilangan data akibat kegagalan sistem.
4. Monitoring server sebaiknya dilengkapi dengan sistem peringatan dini (alerting) sehingga administrator dapat segera mengetahui dan menangani anomali sumber daya maupun gangguan layanan.
5. Implementasi High Availability (HA) disarankan untuk lingkungan produksi guna memastikan layanan tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada salah satu node dalam cluster Proxmox VE.
6. Penyusunan rencana Disaster Recovery (DR) yang matang, termasuk penentuan Recovery Time Objective (RTO) dan Recovery Point Objective (RPO), perlu dilakukan agar organisasi siap menghadapi skenario pemulihan pascabencana secara terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amazon Web Services, Inc. (2024). AWS Documentation. <https://docs.aws.amazon.com/>
- Google LLC. (2024). Google Cloud Documentation. <https://cloud.google.com/docs>
- Linux Containers Project. (2024). Linux Containers. <https://linuxcontainers.org/>
- Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology.
- Microsoft Corporation. (2024). Microsoft Azure Documentation. <https://learn.microsoft.com/azure/>
- Proxmox Server Solutions GmbH. (2024). Proxmox VE Administration Guide. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>
- Rountree, D., & Castrillo, I. (2019). The Basics of Cloud Computing: Understanding the Fundamentals of Cloud Computing (2nd ed.). Syngress.
- Sosinsky, B. (2020). Cloud Computing Bible. John Wiley & Sons.
- Stallings, W. (2018). Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.
- Verma, D. C., & Kaur, R. (2022). Cloud computing security: A comprehensive review of threats and mitigation strategies. *International Journal of Computer Applications*, 44(3), 112–121.
- VMware. (2023). What Is a Virtual Machine? <https://www.vmware.com/topics/virtual-machine>
- Wardani, S. R., & Nugroho, A. (2021). Implementasi private cloud computing menggunakan Proxmox VE untuk efisiensi infrastruktur server kampus. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(5), 987–996.